

Analiza wyników pomiarowych z prób spęczania z
wykorzystaniem aplikacji komputerowej - praca
inżynierska

Szymon Miłkowski

12.01.2026

Spis treści

1	Wstęp	2
1.1	Czego dotyczy praca	2
1.2	Opis próby spęczania	2
1.3	Opis maszyny pomiarowej	2
1.4	Aktualne rozwiązania	2
1.4.1	[nazwa programu]	2
1.5	Co zawiera praca	3
2	Cel i teza pracy	4
2.1	Cel	4
2.2	Teza	4
3	Opis narzędzi wykorzystanych do realizacji pracy	5
3.1	Język programowania	5
3.2	Środowisko graficzne	5

Rozdział 1

Wstęp

1.1 Czego dotyczy praca

Praca obejmuje stworzenie aplikacji komputerowej do graficznej i komputerowej analizy wyników pomiarowych z prób spęczania.

1.2 Opis próby spęczania

Próba spęczania polega na ściskaniu próbki wzdłuż jednej osi (pionowej) przez maszynę badawczą z zadaną prędkością. Podczas próby materiał odkształca się, zmniejszając swoją wysokość w kierunku siły oraz - zgodnie z zasadą zachowania objętości - zwiększając swoją szerokość w pozostałych kierunkach.

Podczas tego procesu, materiał wewnątrz płynie, wypychając materiał na ścianach bocznych na zewnątrz, a materiał przy podstawach trze o górną i dolną ścianę maszyny, co hamuje jego przemieszczenie na zewnątrz.

Wielkości mierzone przez maszynę, zawarte w pliku wyjściowym pomiaru to: czas, obciążenie, przesunięcie oraz zadane przesunięcie.

1.3 Opis maszyny pomiarowej

...

1.4 Aktualne rozwiązania

1.4.1 [nazwa programu]

Program służy do wyświetlania danych na wykresie. Posiada opcje importu danych z formatu W01, zmiany osi i serii danych oraz eksportu do pliku tekstowego CSV. Program ten jednak jest trudniejszy w obsłudze oraz przydatne funkcjonalności wymagają repetytywnych czynności ze strony użytkownika.

1.5 Co zawiera praca

Ten dokument zawiera opis problemu, cel i założenia, napotkane przeszkody, ogólną strukturę i sposób działania aplikacji oraz niektóre szczegóły implementacji.

Rozdział 2

Cel i teza pracy

2.1 Cel

Celem projektu jest stworzenie kompatybilnego i wydajnego programu, który usprawni pracę z wynikami pomiarowymi z prób spęczania. Główny nacisk kładziony jest na maksymalną oszczędność czasu i szybkość w obsłudze dla wprawionego użytkownika, co można osiągnąć przez prosty i czytelny interfejs zoptymalizowany pod najczęściej wykonywane operacje.

Dodatkowym celem jest również wysoka kompatybilność programu zarówno z nowymi jak i starszymi systemami operacyjnymi oraz wysoka wydajność nawet na starym sprzęcie komputerowym.

2.2 Teza

?

Rozdział 3

Opis narzędzi wykorzystanych do realizacji pracy

3.1 Język programowania

Wybrany językiem programowania do stworzenia aplikacji został **język C**. Cechuje się on bardzo wysoką kontrolą nad działaniem programu, co pozytywnie wpływa na wydajność oraz minimalną ilość zależności, dzięki czemu łatwiej zachować kompatybilność z większą ilością systemów. Narzędzia do pracy z C pozwalają na stworzenie statycznego pliku wykonywalnego, który nie będzie potrzebować procesu instalacji.

3.2 Środowisko graficzne

Do obsługi grafiki oraz urządzeń wejścia (mysz i klawiatura) została wykorzystana biblioteka Raylib